

Les équations différentielles stochastiques

Exercices

Geneviève Gauthier

Dernière mise à jour : 14 juillet 2004

Exercice 11.1. Le processus stochastique

$$\{C_t = C_0 e^{\alpha W_t} : t \geq 0\}, \quad r_0 \geq 0$$

représente l'évolution d'un taux de change, c'est-à-dire que C_t est le nombre de dollars canadiens que l'on peut obtenir par dollar américain au temps t où $\{W_t : t \geq 0\}$ est un mouvement brownien standard.

- a) Déterminez l'équation différentielle stochastique satisfaite par le processus $\{C_t : t \geq 0\}$.
- b) Le processus $\{X_t : t \geq 0\}$ modélise l'évolution d'un actif risqué en dollars américains. Il satisfait l'équation différentielle stochastique

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^*$$

où $\{W_t^* : t \geq 0\}$ est un mouvement brownien standard indépendant de $\{W_t : t \geq 0\}$. Déterminez l'équation différentielle stochastique satisfaite par l'évolution $\{Y_t : t \geq 0\}$ du titre risqué en dollars canadiens.

Exercice 11.2.

- a) Démontrez qu'il existe une solution unique à l'équation

$$dX_t = a(b - X_t) dt + \sigma dW(t).$$

- b) Déterminez de façon explicite cette solution.
- c) Simulez quelques trajectoires du processus caractérisé par l'équation différentielle stochastique ci-dessus. Pour chacun des ensembles de paramètres ci-dessous, produire deux graphes représentant chacun une trajectoire.

$$\begin{aligned} a &= 1, b = 1, \sigma = 1, \Delta t = 0,01 \text{ et } X_0 = 1 \\ a &= -1, b = 1, \sigma = 1, \Delta t = 0,01 \text{ et } X_0 = 1 \\ a &= 1, b = 1, \sigma = 0,1, \Delta t = 0,01 \text{ et } X_0 = 1 \\ a &= 1, b = 2, \sigma = 0,3, \Delta t = 0,01 \text{ et } X_0 = 1 \end{aligned}$$

d) Commentez vos résultats.

Exercice 11.3. Décrivez le comportement de la solution de l'équation différentielle stochastique

$$dX_t = \left(\frac{1}{2} - X_t\right) dt + \sqrt{X_t(1 - X_t)} dW_t$$

en supposant que la valeur initiale X_0 est une variable aléatoire à valeurs dans l'intervalle $[0, 1]$. Expliquez intuitivement pourquoi X_t est aussi une variable aléatoire dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.

Exercice 11.4. Supposons qu'une particule se promène de façon aléatoire sur un plan de façon telle que sa position au temps t est donnée par le couple $(W_t^{(1)}; W_t^{(2)})$ où $W^{(1)}$ et $W^{(2)}$ sont deux mouvements browniens indépendants. La distance de cette particule à l'origine à l'instant t est donnée par

$$B_t = \sqrt{\left(W_t^{(1)}\right)^2 + \left(W_t^{(2)}\right)^2}.$$

Sachant que le processus de covariance quadratique de deux martingales indépendantes est nulle, utilisez le lemme d'Itô afin de démontrer que le processus B satisfait l'équation différentielle stochastique

$$dB_t = \frac{1}{2} \frac{1}{B_t} dt + \frac{W_t^{(1)}}{B_t} dW_t^{(1)} + \frac{W_t^{(2)}}{B_t} dW_t^{(2)}.$$

Exercice 11.5. Montrez que le processus stochastique $\{S_t : t \geq 0\}$ où

$$S_t = S_0 \exp \left(\int_0^t \mu_s ds - \frac{\sigma^2}{2} t + \sigma W_t \right)$$

où W est un $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t : t \geq 0\}, P)$ –mouvement brownien satisfait l'équation différentielle stochastique

$$dS_t = \mu_t S_t dt + \sigma S_t dW_t.$$

Exercice 11.6. *Le modèle de Vasicek.* Montrez que le processus stochastique $\{r_t : t \geq 0\}$ où

$$r_t = \frac{\theta}{\alpha} + e^{-\alpha t} \left(r_0 - \frac{\theta}{\alpha} \right) + \sigma e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha s} dW_s$$

où W est un $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t : t \geq 0\}, P)$ –mouvement brownien satisfait l'équation différentielle stochastique

$$dr_t = (\theta - \alpha r_t) dt + \sigma dW_t.$$

Truc : Posez $Y_t = \int_0^t e^{\alpha s} dW_s$ et montrez que Y est un processus d'Itô.

Exercice 11.7. Considérons le système d'équations différentielles stochastiques

$$\begin{aligned} dX_t &= \kappa (\theta - X_t) dt + \sigma dW_t \\ dY_t &= \tilde{\kappa} (\tilde{\theta} - Y_t) dt + \tilde{\sigma} d\tilde{W}_t \end{aligned}$$

où les P –mouvement brownien W et $\tilde{W}$ sont tels que

$$\text{Corr}^P [W_t, \tilde{W}_t] = \rho, \forall t > 0.$$

- a) Déterminez l'unique solution forte associée à ce système.
- b) Déterminez $E^P [X_t]$.
- c) Le paramètre θ est souvent qualifié de *moyenne à long terme* et le paramètre κ est interprété comme étant la *vitesse du retour vers la moyenne*. Justifiez ces affirmations.
- d) Déterminez $\text{Var}^P [X_t]$.
- e) Déterminez $\text{Corr}^P [X_t, Y_t]$.

Les solutions

1 Exercice 11.1

a) Posons $f(w) = C_0 e^{\alpha w}$. Puisque

$$\frac{d}{dw} f(w) = C_0 \alpha e^{\alpha w} \text{ et } \frac{d^2}{dw^2} f(w) = C_0 \alpha^2 e^{\alpha w},$$

$$f(W_t) = C_t, \quad \frac{df}{dw}(W_t) = \alpha C_t \text{ et } \frac{d^2 f}{dw^2}(W_t) = \alpha^2 C_t.$$

Utilisant le lemme d'Itô, nous obtenons

$$dC_t = \alpha C_t dW_t + \frac{\alpha^2}{2} C_t dt.$$

b) La règle de multiplication nous donne

$$\begin{aligned} dY_t &= dX_t C_t \\ &= X_t dC_t + C_t dX_t + d\langle X, C \rangle_t \\ &= X_t \left(\alpha C_t dW_t + \frac{\alpha^2}{2} C_t dt \right) + C_t (\mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^*) \\ &= \alpha Y_t dW_t + \frac{\alpha^2}{2} Y_t dt + \mu Y_t dt + \sigma Y_t dW_t^* \\ &= \alpha Y_t dW_t + \sigma Y_t dW_t^* + \left(\frac{\alpha^2}{2} + \mu \right) Y_t dt \end{aligned}$$

2 Exercice 11.2

a) Si l'équation différentielle stochastique satisfait les trois conditions suivantes, alors nous savons qu'il existe une unique solution.

$$\begin{aligned} (i) \quad & |b(x, t) - b(y, t)| + |a(x, t) - a(y, t)| \leq K |x - y|, \quad \forall t \geq 0 \\ (ii) \quad & |b(x, t)|^2 + |a(x, t)|^2 \leq K^2 (1 + x^2), \quad \forall t \geq 0 \\ (iii) \quad & E[X_0^2] < \infty \end{aligned}$$

Vérification de (i) :

$$\begin{aligned} |b(x, t) - b(y, t)| + |a(x, t) - a(y, t)| &= |a(b - x) - a(b - y)| + |\sigma - \sigma| \\ &= |a| |x - y|. \end{aligned}$$

Vérification de (ii) : puisque

$$|x| \leq \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1 \\ x^2 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases} \leq \begin{cases} 1+x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1+x^2 & \text{si } |x| \geq 1 \end{cases},$$

alors

$$\begin{aligned} |b(x, t)|^2 + |a(x, t)|^2 &= |a(b-x)|^2 + |\sigma|^2 \\ &= a^2(b-x)^2 + \sigma^2 \\ &= a^2(b^2 - 2bx + x^2) + \sigma^2 \\ &\leq a^2(b^2 + 2|b||x| + x^2) + \sigma^2 \\ &\leq a^2(b^2 + 2|b|(1+x^2) + x^2) + \sigma^2 \\ &= a^2(b^2 + 2|b|) + \sigma^2 + (2|b| + 1)x^2 \\ &\leq \max(a^2(b^2 + 2|b|) + \sigma^2, 2|b| + 1)(1+x^2). \end{aligned}$$

Posons donc $K = \max(|a|, \sqrt{a^2(b^2 + 2|b|) + \sigma^2}, \sqrt{2|b| + 1})$.

Vérification de (iii) : comme la condition initiale n'était pas spécifiée, il suffit de choisir X_0 de carré-intégrable.

b) Si nous posons $Z_t = X_t - b$, alors, par le lemme d'Itô, nous avons que

$$\begin{aligned} dZ_t &= dX_t \\ &= a(b - X_t)dt + \sigma dW(t) \\ &= -Z_t + \sigma dW(t). \end{aligned}$$

Le processus Z est un processus d'Ornstein-Uhlenbeck et nous avons montré que la solution à cette équation est

$$Z_t = Z_0 e^{-at} + \sigma e^{-at} \int_0^t e^{as} dW_s.$$

En remplaçant Z_t par $X_t - b$ nous obtenons

$$X_t - b = (X_0 - b) e^{-at} + \sigma e^{-at} \int_0^t e^{as} dW_s.$$

C'est pourquoi la solution est

$$X_t = X_0 \exp(-at) + b(1 - \exp(-at)) + \sigma \exp(-at) \int_0^t \exp(as) dW_s.$$

Posons $Y_t = \int_0^t \exp(as) dW_s$. $Y = \{Y_t : t \in [0, T]\}$ est un processus d'Itô¹ avec $Y_0 = 0$, $K_s = 0$ et $H_s = e^{as}$. De plus,

$$X_t = X_0 \exp(-at) + b(1 - \exp(-at)) + \sigma \exp(-at) Y_t.$$

Posons donc $f(y, t) = X_0 e^{-at} + b(1 - \exp(-at)) + \sigma e^{-at} y$ et notons que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial Y}(y, t) &= \sigma e^{-at} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial Y^2}(y, t) &= 0 \\ \frac{d}{dt} (X_0 e^{-at} + b(1 - \exp(-at)) + \sigma e^{-at} y) &= a(-X_0 e^{-at} + b e^{-at} - \sigma e^{-at} y) \\ &= a(b - X_0 e^{-at} - b + b e^{-at} - \sigma e^{-at} y) \\ &= a(b - f(y, t)). \end{aligned}$$

Puisque $X_t = f(Y_t, t)$, nous pouvons utiliser la quatrième version du lemme d'Itô² afin d'obtenir le résultat désiré :

$$\begin{aligned} df(Y_t, t) &= \frac{\partial f}{\partial Y}(Y_t, t) H_t dW_t \\ &\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}(Y_t, t) K_t + \frac{\partial f}{\partial t}(Y_t, t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial Y^2}(Y_t, t) H_t^2 \right) dt. \end{aligned}$$

¹**Rappel.** Le processus stochastique $X = \{X_t : 0 \leq t \leq T\}$ est un processus d'Itô si pour tout $t \in [0, T]$,

$$X_t \stackrel{P\text{-p.s.}}{=} X_0 + \int_0^t K_s ds + \int_0^t H_s dW_s$$

où X_0 est une variable aléatoire $\mathcal{F}_0$ -mesurable, les processus $K = \{K_t : 0 \leq t \leq T\}$ et $H = \{H_t : 0 \leq t \leq T\}$ sont $\mathbb{F}$ -adaptés,

$$\int_0^T |K_s| ds < \infty \text{ et } \int_0^T H_s^2 ds < \infty \text{ } P\text{-p.s.}$$

Dans le cas qui nous occupe, $\int_0^T |K_s| ds = \int_0^T 0 ds = 0$ et $\int_0^T e^{2as} ds = \frac{1}{2} \frac{e^{2Ta} - 1}{a} < \infty$.

²Rappel :

$$\begin{aligned} df(Y_t, t) &= \frac{\partial f}{\partial Y}(Y_t, t) H_t dW_t \\ &\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}(Y_t, t) K_t + \frac{\partial f}{\partial t}(Y_t, t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial Y^2}(Y_t, t) H_t^2 \right) dt. \end{aligned}$$

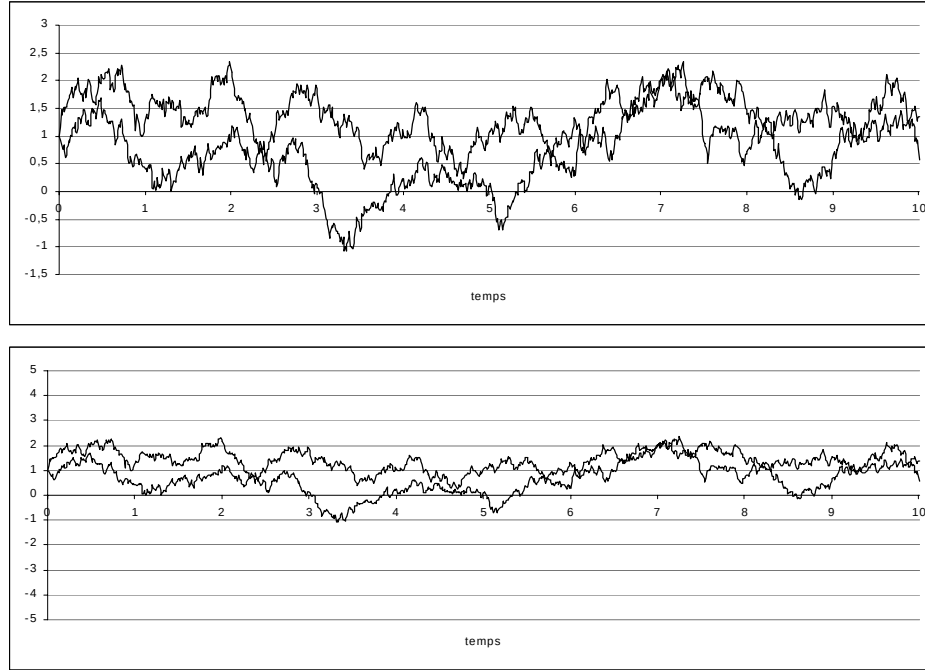
$$\begin{aligned}
dX_t &= df(X_t, t) \\
&= \sigma e^{-at} e^{at} dW_t + \left(\sigma e^{-at} 0 + a(b - f(Y_t, t)) + \frac{1}{2} 0 (e^{as})^2 \right) dt \\
&= \sigma dW_t + a(b - f(Y_t, t)) dt \\
&= \sigma dW_t + a(b - X_t) dt. \blacksquare
\end{aligned}$$

c) En discrétisant le temps, nous obtenons

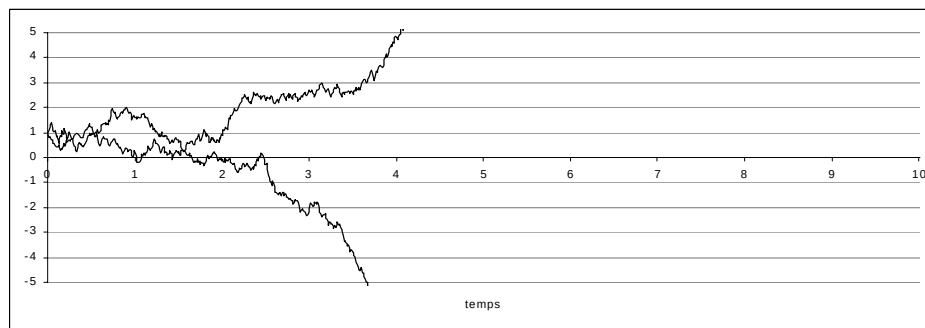
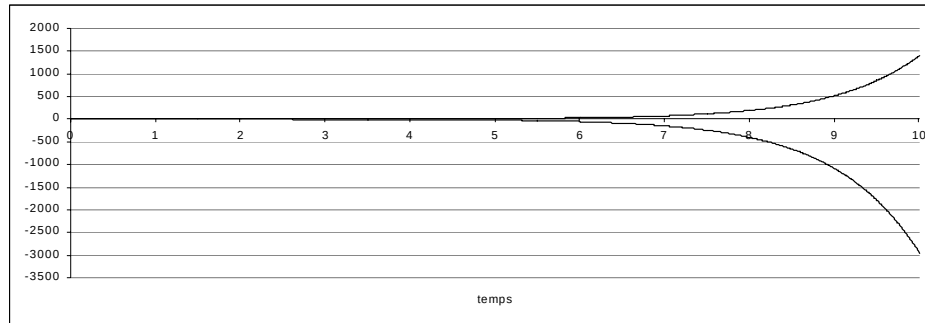
$$X_{t+\Delta t}^{(\Delta t)} = X_t^{(\Delta t)} + a(b - X_t^{(\Delta t)}) \Delta t + \underbrace{\sigma(W_{t+\Delta t} - W_t)}_{N(0, \Delta t)}.$$

Chacune des simulations comporte deux graphes. Le premier montre les deux trajectoires obtenues. Le deuxième montre ces deux mêmes trajectoires sur une échelle de -5 à 5 , pour nous permettre de mieux comparer chacun des cas.

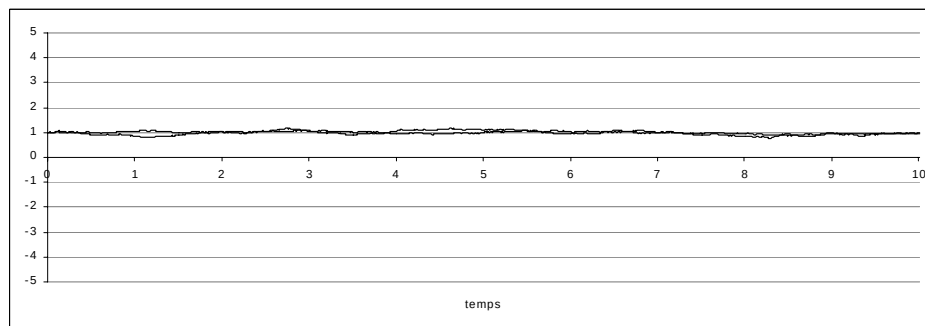
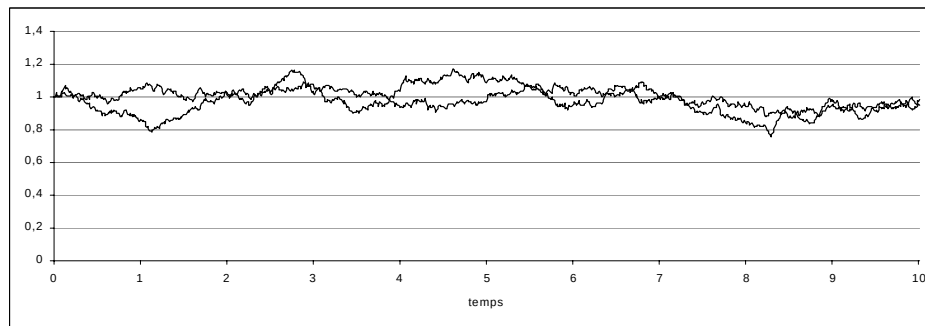
Première simulation de trajectoires : $a = 1, b = 1, \sigma = 1, \Delta t = 0,01$ et $X_0 = 1$.



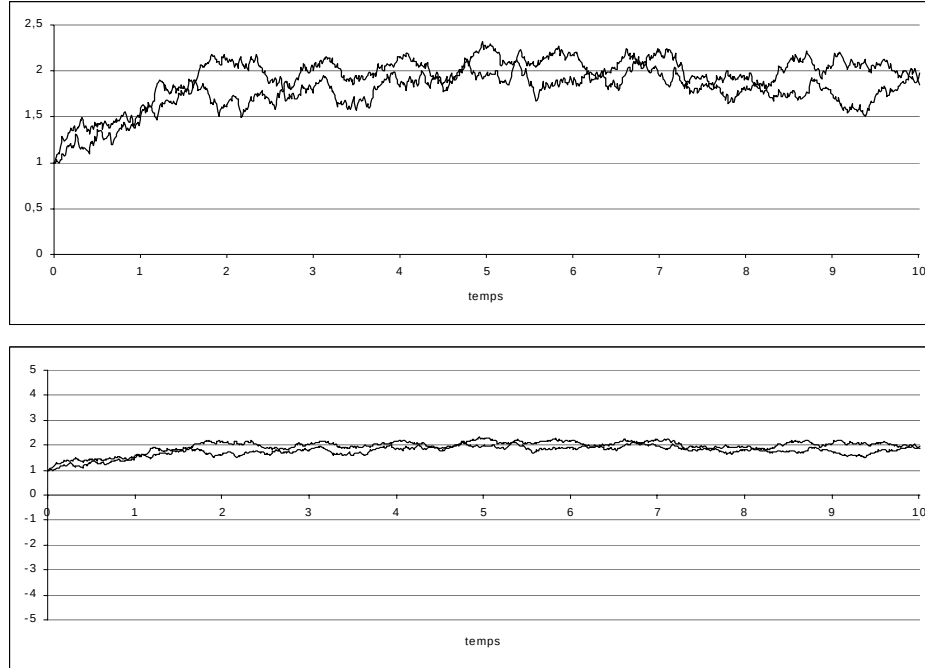
Deuxième simulation de trajectoires : $a = -1, b = 1, \sigma = 1, \Delta t = 0,01$ et $X_0 = 1$.



Troisième simulation de trajectoires : $a = 1, b = 1, \sigma = 0,1, \Delta t = 0,01$ et $X_0 = 1$.



Quatrième simulation de trajectoires : $a = 1, b = 2, \sigma = 0,3, \Delta t = 0,01$ et $X_0 = 1$.



3 Exercice 11.3

Le terme de dérive $\frac{1}{2} - X_t$ force un retour vers la valeur $\frac{1}{2}$. En effet, si $X_t > \frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{2} - X_t < 0$ donnant une poussée à la baisse au processus X . Au contraire, si $X_t < \frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{2} - X_t > 0$ donnant une poussée à la hausse au processus X . Si $X_t = \frac{1}{2}$, le terme de dérive est nul et c'est le terme de diffusion qui aura un impact sur le comportement de X .

Le terme de diffusion $\sqrt{X_t(1 - X_t)}$ atteint sa valeur maximale lorsque $X_t = \frac{1}{2}$. Il sera nul lorsque $X_t = 0$ ou 1 . Si $X_t = 0$, le terme de diffusion est nul et le terme de dérive sera positif, ce qui implique que $X_{t+\varepsilon}$ sera strictement positif. Si $X_t = 1$, le terme de diffusion est nul et le terme de dérive sera négatif, ce qui implique que $X_{t+\varepsilon}$ sera strictement inférieur à 1 .

4 Exercice 11.4

Posons $f(w_1, w_2) = \sqrt{w_1^2 + w_2^2}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial w_1}(w_1, w_2) &= \frac{w_1}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2}} = \frac{w_1}{f(w_1, w_2)}; \\ \frac{\partial f}{\partial w_2}(w_1, w_2) &= \frac{w_2}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2}} = \frac{w_2}{f(w_1, w_2)}; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial w_1^2}(w_1, w_2) &= \frac{w_2^2}{\left(\sqrt{w_1^2 + w_2^2}\right)^3} = \frac{w_2^2}{(f(w_1, w_2))^3}; \\ \frac{\partial^2 f}{\partial w_2^2}(w_1, w_2) &= \frac{w_1^2}{\left(\sqrt{w_1^2 + w_2^2}\right)^3} = \frac{w_1^2}{(f(w_1, w_2))^3}; \\ \text{et } \frac{\partial^2 f}{\partial w_1 \partial w_2}(w_1, w_2) &= -\frac{w_1 w_2}{\left(\sqrt{w_1^2 + w_2^2}\right)^3}.\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}dB_t &= df(W_t^{(1)}, W_t^{(2)}) \\ &= \frac{W_t^{(1)}}{f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)})} dW_t^{(1)} + \frac{W_t^{(2)}}{f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)})} dW_t^{(2)} \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{(W_t^{(2)})^2}{(f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)}))^3} d\langle W^{(1)} \rangle_t + \frac{1}{2} \frac{(W_t^{(1)})^2}{(f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)}))^3} d\langle W^{(2)} \rangle_t \\ &\quad - \frac{W_t^{(1)} W_t^{(2)}}{(f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)}))^3} d\langle W^{(1)}; W_t^{(2)} \rangle_t \\ &= \frac{W_t^{(1)}}{f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)})} dW_t^{(1)} + \frac{W_t^{(2)}}{f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)})} dW_t^{(2)} + \frac{1}{2} \frac{(W_t^{(1)})^2 + (W_t^{(2)})^2}{(f(W_t^{(1)}, W_t^{(2)}))^3} dt \\ &= \frac{W_t^{(1)}}{B_t} dW_t^{(1)} + \frac{W_t^{(2)}}{B_t} dW_t^{(2)} + \frac{1}{2} \frac{B_t^2}{B_t^3} dt \\ &= \frac{W_t^{(1)}}{B_t} dW_t^{(1)} + \frac{W_t^{(2)}}{B_t} dW_t^{(2)} + \frac{1}{2} \frac{1}{B_t} dt.\end{aligned}$$